

自建电厂行业公司地图与可投资标的清单聚焦2026

行业定义与2026关键驱动

“自建电厂”在本报告语境中，不是传统意义上工业园区/钢化工“自备电厂”，而是围绕**AI 数据中心**（尤其是“**AI Factory / 超大规模 GPU 集群**”）的“**自建/自持/专属电源**”体系：包括 **Behind-the-meter**（表后）自发自用电厂、与数据中心绑定的新建/扩建发电资产、可岛式运行的微电网（**Microgrid**）以及与之配套的高压接入、储能、**UPS**、**电能质量与控制软件**。它的核心价值在于把“拿电”从工程问题升级为**确定性与交付周期**的问题：谁能在 12-24 个月内提供可并网/可离网的稳定电力，谁就拿走数据中心选址与扩建的主导权。 ¹

从“第一性原理”看，AI 数据中心的电力约束由三个不可压缩项叠加形成：

1) **负荷强度上移（MW→GW）**：Bloom Energy 的 2026 调研报告把“>1GW 园区占比提升”作为关键趋势之一：到 2030 年“约五分之一数据中心园区将超过 GW 级”，到 2035 年“约三分之一”。 ² 同一报告同时指出“电力交付仍将是首要约束”，并且随后会叠加冷却能力、水资源与许可复杂度。 ²

2) **公用电网 time-to-power 与开发节奏失配（“等电”不可接受）**：Bloom 报告明确量化了“开发商 vs 公用事业”对交付周期的认知差：公用事业端普遍认为 time-to-power 比超大规模/IDC 开发商预期“平均多 1.5-2 年”。 ³ 这等于：对于 2026-2028 的 AI 基建竞赛，“只靠电网”可能直接失去窗口。

3) **全链条供给约束（设备与施工都缺）**：发电侧（燃机）出现订单堆积与交付拉长：Reuters 2026-03-02 报道提到燃机交付可到“5 年”，联合循环电站资本开支“翻倍”，规划中/开发中的燃气项目规模在 2025 年已到 252GW，显著高于以往。 ⁴ 电网侧（变压器/开关设备）更紧：Reuters 2025-12-02 报道引用行业数据指出，发电升压变压器（GSU）需求在 2019-2025 之间增长 274%，并提到 2025Q2 平均交付周期可达 143 周。 ⁵

同时，**2026 年的政策与舆论约束**把“自建电厂”从可选项推成“社会许可（social license）”的一部分：Reuters 与 AP 报道显示，2026-03-04 白宫促成多家大型科技公司签署“Ratepayer Protection Pledge”，核心导向是让数据中心负荷增长对应更多“新增/扩建电源与输配改造投入”，避免成本转嫁给居民电价。 ⁶ 这会直接放大“自建/专属电源”的确定性价值，并为“表后电厂 + 可向电网回送/辅助服务”的模式提供政治经济学的合理性。

关键结论（强观点）：

- 2026-2028 不是“数据中心上电问题逐步改善”的阶段，而是“**电力供给与交付**”成为 **AI 竞赛主战场**的阶段：谁能把电力不确定性变成工程与合同可控，谁就占据议价权。 ⁷
- 资本市场最容易低估的环节不是“发电本体”，而是**电网侧设备与交付能力（变压器、开关柜、e-house、母线、保护与测试）**——因为它们的瓶颈更像“产能 + 合格工程队”而非“资金”。 ⁸
- 2026 的“技术路径”更像分层组合：短期靠燃气（燃机/燃气内燃机）与储能做“先上电”，中期靠电网扩容与更高电压/直流架构提升效率，远期才可能由 SMR/先进核电承担部分基荷。 ⁹

产业链拆解

以下为步骤 1：将“自建电厂（AI 数据中心配套）”拆成 9 个可投资子环节（覆盖上游设备、核心部件到中游交付与控制）。指标为行业结构判断（非单一公司结论）。其中“2026 放量确定性”以 2026-2027 形成可确认订单/交付与收入兑现为基准。

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
表后/专属电源项目开发 与资产运营	把“电力确定性”产品化 (PPA/容量/园区电源)	高（吃合同期限与资本结构溢价）	中-高（选址/许可/燃料/并网）	高（长协、并网、客户锁定）	中（项目周期长，但 2026 会有大量“签约/锁定设备”动作）
燃气轮机与模块化燃机电站	GW 级快速供电骨干（含移动/撬装）	高（单机价值量大）	高（产能紧、交期长） ⁴	高（技术认证/运维体系）	中（订单强，但交付部分延后）
燃气内燃机/发电机组 (含柴油/双燃料)	更快交期的 MW-百 MW 级“先上电”方案	中-高（规模化交付+服务）	中-高（发动机产能、排放认证）	中（但运维绑定强）	高（交期更短，2026-2027 兑现更快） ¹⁰
电网接入与变配电核心设备 (变压器/开关柜/断路器/e-house/同步调相)	把电送进园区、变电站级“最后一公里”	高（瓶颈+议价权）	很高（交期与产能核心瓶颈） ¹¹	高（认证、可靠性、替换难）	高（订单与价格通常领先放量）
数据中心电力架构与电能质量 (UPS、PDU、母线、直流架构)	把电转换为可用电（高效率/高可靠）	中-高（“AI 架构升级”驱动） ¹²	中（部分器件与产线紧）	高（架构一旦定型难切换）	高（2026 就在导入窗口）
电化学储能与混合系统 (BESS + EMS + 并网支撑)	峰谷/波动/应急与并网“柔性层”	中（价格竞争，但系统价值提升）	中（电芯供给波动；但 2025-2026 全球装机上修）	中（安全/并网认证）	中-高（很多项目以“先上电+储能”推进）
燃料电池与低碳表后基荷 (SOFC/PEM 等)	更快“低排放”表后电源替代燃机部分场景	中（技术溢价+能源服务）	中（产能爬坡与燃料约束）	高（系统集成与运维）	中（在头部客户推进，但面更窄） ¹³
先进核电/SMR/微堆与核燃料链	远期“高确定性基荷”与政策加速方向	高（若成，将重塑成本曲线）	很高（许可、燃料、供应链） ¹⁴	很高	低-中（2026 以协议/许可推进为主，真实发电在 2030s）

子环节	价值链角色	价值捕获潜力	供给约束强度	认证/切换成本	2026 放量确定性
微电网控制、调度与安全（EMS/SCADA/黑启动/电力电子控制）	让“多电源+储能+负荷”成为可控系统	中（软件+服务粘性）	中（更多是工程能力约束）	高（系统切换成本高）	高（几乎所有方案都需要控制层）

公司地图与证据标签

以下为**步骤 2 + 步骤 3**：按上述 9 个子环节列出公司，并对每家公司给出至少 1 条“证据标签”（≤25 词摘录 + 来源 + 日期）以证明相关性。

说明：

- “业务浓度”按公开披露能否支持估算；缺乏披露则写“未知”。
- “美股可买”包含 NYSE/Nasdaq 及 ADR/OTC；“非美股但可投”包含欧/日/港/A 等；“非上市/不可直接投资”给出类型。
- 证据优先采用公司公告/投资者材料/权威媒体；行业报告类信息尽量用 Reuters、Bloom、EIA 等交叉验证。 ¹⁵

子环节：表后/专属电源项目开发与资产运营

美股可买（含 ADR/OTC）

- Chevron ¹⁶ (CVX) | 业务浓度：未知
证据标签：“deliver up to four gigawatts (GW) of power” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2025-01-28。 ¹⁷
- NRG Energy ¹⁸ (NRG) | 业务浓度：中（发电开发为核心之一）
证据标签：“bring new...generation...in response to...computing power and generative AI” | 来源：公司/合作方新闻稿 | 日期：2025-02-26。 ¹⁹
- NextEra Energy ²⁰ (NEE) | 业务浓度：中（开发为主）
证据标签：“add between 15 and 30 gigawatts...to support...data centers” | 来源：Reuters | 日期：2026-03-03。 ²¹
- Duke Energy ²² (DUK) | 业务浓度：未知
证据标签：“has 9 gigawatts of viable data center demand in its pipeline” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-10。 ²³
- Constellation Energy ²⁴ (CEG) | 业务浓度：中（核电为核心资产）
证据标签：“Agreement to Support New Data Center Facility...Freestone Energy Center” | 来源：公司新闻页 | 日期：2026-02-09。 ²⁵
- Vistra ²⁶ (VST) | 业务浓度：未知
证据标签：“does not expect data center-related load growth...until...2027 or...2028” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-26。 ²⁷

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Mitsubishi Heavy Industries ²⁸ (7011.T) | 业务浓度：未知
证据标签：“received orders for 7 GW of gas turbine capacity” | 来源：POWER Magazine（引用行业信息） | 日期：2025-09-02。 ²⁹

非上市/不可直接投资（类型）

- Entity["company","American Intelligence & Power Corporation","hyperscale power developer"]
（项目开发商） | 业务浓度：高（专注 AI 园区电源）
证据标签：“Deploy 2 Gigawatts of Dedicated Power for Hyperscale AI” | 来源：Caterpillar IR 新闻稿 | 日期：2026-01-28。 ³⁰
- Pacifico Energy ³¹（电源开发商） | 业务浓度：未知
证据标签：“integrating gas turbines with renewable storage...Texas GW Ranch” | 来源：Reuters | 日期：2026-03-02。 ⁴
- Crusoe ³²（数据中心开发商） | 业务浓度：未知
证据标签：“Crusoe...ordered...LM2500XPRESS...to power...data centers” | 来源：GE Vernova 官网文章 | 日期：2025-12-18。 ³³

子环节：燃气轮机与模块化燃机电站

美股可买（含 ADR/OTC）

- GE Vernova ³⁴ (GEV) | 业务浓度：高（燃机/电网装备核心）
证据标签：“29...LM2500XPRESS...to power...data centers” | 来源：公司文章 | 日期：2025-12-18。 ³³
补充（产能路径）：证据标签：“On track...annual gas turbine capacity to 20 GW in mid '26” | 来源：投资者更新材料 | 日期：2025-12-09。 ³⁵
- Baker Hughes ³⁶ (BKR) | 业务浓度：中（工业燃机为一条线）
证据标签：“designated for...data center projects in Georgia and Texas” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2026-02-11。 ³⁷
- BorgWarner ³⁸ (BWA) | 业务浓度：未知
证据标签：“Master Supply Agreement...modular turbine generator system...AI data centers” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2026-02-11。 ³⁹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Siemens Energy ⁴⁰ (ENR.DE) | 业务浓度：高（燃机+电网技术）
证据标签：“about 60 per cent...14GW...gas turbine orders...for data centre projects” | 来源：Financial Times | 日期：2025-10-26。 ⁴¹
补充（2026 表现）：证据标签：“demand...gas turbines and grid infrastructure...AI” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-11。 ⁴²

- Mitsubishi Electric ⁴³ (6503.T) | 业务浓度：未知
证据标签：“construct...Advanced Switchgear Factory...focus...vacuum and gas circuit breakers” | 来源：公司公告 | 日期：2024-10-30。 ⁴⁴

非上市/不可直接投资（类型）

- Mitsubishi Power ⁴⁵ (燃机 OEM/工程服务) | 业务浓度：高（该细分核心）
证据标签：“For ‘behind the meter’...gas turbines...most practical solution” | 来源：公司白皮书/洞察文章 | 日期：2025-11-18。 ⁴⁶

子环节：燃气内燃机/发电机组（含柴油/双燃料）与服务

美股可买（含 ADR/OTC）

- Caterpillar ⁴⁷ (CAT) | 业务浓度：未知
证据标签：“Deploy 2 Gigawatts...Dedicated Power...Hyperscale AI” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2026-01-28。 ³⁰
- Cummins ⁴⁸ (CMI) | 业务浓度：未知
证据标签：“data centers can't be offline...need to be online in one or two” | 来源：子公司采访 (Data Center Dynamics) | 日期：2024-05-29。 ⁴⁹
- Generac ⁵⁰ (GNRC) | 业务浓度：未知
证据标签：“2026...‘inflection point’ for its data center business” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-11。 ⁵¹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Wärtsilä ⁵² (WRT1V.HE) | 业务浓度：中（能源+海事）
证据标签：“24...50SG engines...429 MW...serving a data center...booked...Q1 2026” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2026-01-29。 ⁵³
- Rolls-Royce ⁵⁴ (RR.L) | 业务浓度：未知
证据标签：“New from 2026...45-second fast-start...particularly suitable...powering data centers” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2025-10-02。 ⁵⁵

非上市/不可直接投资（类型）

- Boyd CAT ⁵⁶ (经销商/服务商) | 业务浓度：未知
证据标签：“Strategic Alliance with Caterpillar and Boyd CAT...Deploy 2 Gigawatts” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2026-01-28。 ³⁰

子环节：电网接入与变配电核心设备（变压器/开关柜/断路器/e-house/同步调相）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Eaton ⁵⁷（ETN） | 业务浓度：中（电气为核心之一）
证据标签：“data center orders...up approximately 200%...revenue...up...40%” | 来源：公司分析师材料（4Q 2025） | 日期：2026（文件版权页）。 ⁵⁸
- ABB ⁵⁹（ABB） | 业务浓度：中（电气化为核心之一）
证据标签：“selected by VoltaGrid...data center power...support AI growth...supplying...eHouse” | 来源：公司/合作方新闻稿 | 日期：2025-11-10。 ⁶⁰

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Schneider Electric ⁶¹（SU.PA） | 业务浓度：中-高（数据中心为重要增量）
证据标签：“data center segment...accounts for about 30% of total orders” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-26。 ⁶²
- Hitachi ⁶³（6501.T） | 业务浓度：未知（通过子公司参与）
证据标签：“investment...answers surging demand...needed to support AI data center expansion” | 来源：Hitachi Energy 新闻稿 | 日期：2025-09-04。 ⁶⁴
- Hyosung Heavy Industries ⁶⁵（298040.KS） | 业务浓度：未知
证据标签：“circuit breaker...scheduled for completion in the first half of 2026” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2025-09-19。 ⁶⁶
- HD Hyundai Electric ⁶⁷（267260.KS） | 业务浓度：未知
证据标签：“aims to secure...orders in 2026 amid...demand from AI data centers” | 来源：Yonhap | 日期：2026-01-06。 ⁶⁸
- WEG ⁶⁹（WEGZY） | 业务浓度：未知
证据标签：“boost US plant capacity due to AI demand” | 来源：Reuters | 日期：2025-09-23。 ⁷⁰

非上市/不可直接投资（类型）

- Hitachi Energy ⁷¹（非上市子公司） | 业务浓度：高（电网设备主业）
证据标签：“\$457 million...new power transformer factory in Virginia...largest...in the U.S.” | 来源：Reuters | 日期：2025-09-04。 ⁷²

子环节：数据中心电力架构与电能质量（UPS、PDU、母线、直流架构）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Vertiv ⁷³（VRT） | 业务浓度：高（数据中心纯度高）
证据标签：“raised...2026 revenue and adjusted earnings outlook” | 来源：公司业绩新闻稿 | 日期：2026-02-26。 ⁷⁴

- nVent Electric ⁷⁵ (NVT) | 业务浓度：未知
证据标签：“backlog...\$2.3 billion...triple...primarily from large AI data center builds” | 来源：公司电话会摘录（媒体转录） | 日期：2026-02-06。 ⁷⁶
- Atkore ⁷⁷ (ATKR) | 业务浓度：未知
证据标签：“manufacturer of electrical products for...data center...applications” | 来源：公司业绩新闻稿 | 日期：2026-02-03。 ⁷⁸

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Legrand ⁷⁹ (LR.PA) | 业务浓度：中-高（数据中心占比披露较多）
证据标签：“Legrand bets on data centre growth, lifts profit targets” | 来源：Reuters | 日期：2026-02-12。 ⁸⁰
补充（并购指向）：证据标签：“Kratos...primarily serving datacenters...\$100 million” | 来源：公司年度结果新闻稿 PDF | 日期：2026-02-12。 ⁸¹
- Delta Electronics ⁸² (2308.TW) | 业务浓度：未知
证据标签：“unveiling...next-generation 800VDC high voltage power solutions” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2025-10-13。 ⁸³

非上市/不可直接投资（类型）

- Huawei Digital Power ⁸⁴（非上市业务集团） | 业务浓度：未知
证据标签：“Large data center projects delivered 1000+...Rack capacity...15GW+” | 来源：公司官网 | 日期：未标注（网页）。 ⁸⁵

子环节：电化学储能与混合系统（BESS + EMS + 并网支撑）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Fluence ⁸⁶ (FLNC) | 业务浓度：高（储能纯度高）
证据标签：“installed...battery...at Google's...data center in Belgium” | 来源：公司博客 | 日期：2025-01-07。 ⁸⁷
- Tesla ⁸⁸ (TSLA) | 业务浓度：中（储能为重要增量）
证据标签：“help utilities meet increasing...demands...like data centers” | 来源：The Verge（关于 Megablock） | 日期：2025-10（文章发布时间）。 ⁸⁹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Sungrow ⁹⁰ (300274.SZ) | 业务浓度：中（逆变+储能）
证据标签：“As data center demand...soars...grid-forming storage...critical enabler” | 来源：公司 PR（RE+ 2025） | 日期：2025-09-10。 ⁹¹

- CATL ⁹² (300750.SZ / 3750.HK) | 业务浓度：中（储能电芯占比上升）
证据标签：“AI...data centers...fuel...demand...CATL and Sungrow” | 来源：Financial Times | 日期：2025-12（文章发布时间）。 ⁹³

非上市/不可直接投资（类型）

- HyperStrong ⁹⁴（储能系统集成商） | 业务浓度：未知
证据标签：“supplying...at least 200 GWh...between 2026 and ...” | 来源：第三方摘要报道（需二次核验） | 日期：2026-01-05。 ⁹⁵

子环节：燃料电池与低碳表后基荷（SOFC/PEM 等）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Bloom Energy ⁹⁶ (BE) | 业务浓度：中-高（数据中心为重点方向之一）
证据标签：“expand...deployment...to more than 100MW...over 19 data centers” | 来源：客户公司新闻稿 | 日期：2025-08-14。 ⁹⁷
补充（行业报告）：证据标签：“expectations...for fully onsite-powered...increased by 22%” | 来源：Bloom 2026 报告（关键结论页） | 日期：2026（报告）。 ²
- Ballard Power Systems ⁹⁸ (BLDP) | 业务浓度：未知
证据标签：“Fuel cell groups ride AI wave...Ballard...” | 来源：Financial Times | 日期：2026-02（文章发布时间）。 ⁹⁹

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- Doosan Fuel Cell ¹⁰⁰ (336260.KS) | 业务浓度：未知
证据标签：“Fuel cell groups ride AI wave...Doosan Fuel Cell...” | 来源：Financial Times | 日期：2026-02。 ⁹⁹
- Ceres Power ¹⁰¹ (CWR.L) | 业务浓度：未知
证据标签：“Fuel cell groups ride AI wave...Ceres Power...” | 来源：Financial Times | 日期：2026-02。 ⁹⁹

子环节：先进核电/SMR/微堆与核燃料链

美股可买（含 ADR/OTC）

- Oklo ¹⁰² (OKLO) | 业务浓度：高（先进核电核心）
证据标签：“Equinix...procure 500 megawatts from Oklo's...reactors” | 来源：Reuters | 日期：2025-08-14。 ¹⁰³
- NuScale Power ¹⁰⁴ (SMR) | 业务浓度：高（SMR 纯度高）
证据标签：“NuScale...SMR...meet the power demands of AI-driven data...” | 来源：公司博客 | 日期：2025-04-24。 ¹⁰⁵

补充（数据中心合作历史）：证据标签：“signed...with data center provider Standard Power for two SMRs” | 来源：Utility Dive | 日期：2024-03-15。 ¹⁰⁶

- Centrus Energy ¹⁰⁷（LEU） | 业务浓度：高（浓缩/燃料主业）
证据标签：“U.S. demand for HALEU could reach 50 metric tons per year by 2035” | 来源：Reuters（援引 DOE） | 日期：2026-02-24。 ¹⁰⁸

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- （与 Siemens Energy 的核岛汽轮机/核电服务相关性）证据标签：“Reliable nuclear power for AI data centers” | 来源：公司活动页（Reuters Events SMR 2026） | 日期：2026（活动页）。 ¹⁰⁹

非上市/不可直接投资（类型）

- TerraPower ¹¹⁰（先进堆开发商） | 业务浓度：高
证据标签：“NRC has approved...the construction...TerraPower...reactor...Wyoming” | 来源：Reuters | 日期：2026-03-04。 ¹¹¹
- Kairos Power ¹¹²（先进堆开发商） | 业务浓度：未知
证据标签：“TVA...Kairos Power and Google...supply...Google data centers” | 来源：AP | 日期：2025（文章发布时间）。 ¹¹³

子环节：微电网控制、调度与安全（EMS/SCADA/黑启动）

美股可买（含 ADR/OTC）

- Honeywell ¹¹⁴（HON） | 业务浓度：未知
证据标签：“End-to-end...platform...manage assets...gas turbines...diesel generators...solar...grid” | 来源：产品/白皮书 | 日期：2025（文件发布时间范围）。 ¹¹⁵

非美股但可投（欧/日/港/A 等）

- （Siemens 微电网控制）证据标签：“Microgrid Control integrates...backup...emergency power...energy storage” | 来源：产品页 | 日期：未标注（网页）。 ¹¹⁶

非上市/不可直接投资（类型）

- VoltaGrid ¹¹⁷（微电网开发/运维商） | 业务浓度：未知
证据标签：“data center power supply...to support AI growth” | 来源：公司新闻稿 | 日期：2025-11-10。 ⁶⁰

可投优先级评分

以下为步骤 4：对“可投公司”（上市可交易）给出 0-20 分通用评分。

评分规则（统一口径）：

- 需求拉力（0-5）：是否直接受益“AI 数据中心自建电厂”增长与合同确定性

- 供给约束/议价权（0-5）：是否处在供应链瓶颈（燃机、变压器、开关设备等）或具备强服务绑定
- 兑现速度（0-5）：订单到收入/自由现金流兑现速度（2026-2027）
- 估值再定价空间/被忽视程度（0-5）：若缺估值数据，以“拥挤程度/市场预期是否充分”替代；若仍无法判断则写“未知”并在总分中保留不确定性

评分表（按“自建电厂链条相关度”优先排序）

注：总分为四项相加；若“估值维度”只能用市场拥挤程度替代，则在解释中注明依据（例如强调“已被 AI 主题充分定价”的媒体描述）。

公司 (Ticker)	需求 拉力	供给约 束/议价 权	兑现 速度	估值/ 再定 价	总 分	一句话解释
ETN	5	5	4	2	16	电气侧数据中心订单同比“约+200%”且处在变配电瓶颈，兑现快但市场关注高。 ¹¹⁸
SU.PA	5	4	4	2	15	数据中心订单占比约 30%，受益 AI 资本开支与高切换成本，但已较拥挤交易。 ¹¹⁹
GEV	5	5	3	2	15	燃机+电网装备两端卡脖子，但燃机交期拉长使收入部分后移；市场已明确按“AI 电力核心”定价。 ¹²⁰
ENR.DE	5	5	3	2	15	燃机订单中数据中心项目占比高且供应链紧；兑现受交期约束，资本回报计划强化预期但也提升拥挤度。 ¹²¹
CEG	4	4	3	3	14	核电“现货/长协”稀缺性+数据中心签约增多，属于较长久期的“电力确定性资产”。 ¹²²
WRT1V.HE	4	4	4	3	15	发电内燃机更快交期、订单已直接指向数据中心电厂（Q1 2026 入账），兑现比重型燃机快。 ¹²³
CAT	4	3	4	3	14	天然气机组+服务绑定强且出现 GW 级协议，但公司体量大导致业务浓度难评估。 ¹²⁴
VRT	4	3	4	2	13	数据中心基础设施纯度高、兑现快，但市场对 AI 资本开支波动非常敏感。 ¹²⁵
LR.PA	4	3	4	2	13	数据中心推动增长并通过收购加码，但欧洲工业股整体已被 AI 主题抬估值。 ¹²⁶
BE	4	3	3	1	11	数据中心燃料电池订单与客户案例强，但“燃料电池 AI 主题”在媒体中被反复讨论，拥挤度高。 ¹²⁷
NEE	4	3	2	3	12	数据中心带动新增装机规划显著，但开发类资产兑现慢；若能锁定长协将有再定价空间。 ¹²⁸

公司 (Ticker)	需求 拉力	供给约 束/议价 权	兑现 速度	估值/ 再定 价	总 分	一句话解释
NRG	3	3	2	3	11	属于“数据中心电源开发平台”，项目周期长但若 2026 落地大客户协议可重估。 ¹²⁹
BKR	3	3	3	3	12	工业燃机订单已直接绑定数据中心项目（含指定州），相对不如整机 OEM 拥挤。 ¹³⁰
GNRC	3	2	3	3	11	管理层称 2026 为数据中心业务拐点，但仍处“试点→放量”阶段。 ¹³¹
FLNC	3	2	3	3	11	对数据中心“清洁备电/并网支撑”有案例，但行业竞争与政策约束决定议价权中等。 ¹³²
OKLO	3	3	1	2	9	与数据中心/IDC 的核电供能协议具象征意义，但商业化在 2030s，久期长且不确定点多。 ¹³³
SMR	3	3	1	3	10	有“数据中心合作/AI 叙事”，但 SMR 商业兑现以 2030 为目标，短期更多是许可与订单推进。 ¹³⁴
LEU	2	5	2	3	12	关键瓶颈是 HALEU 供应链（2035 需求量级被 DOE 引用），属于“核电上游卡点”。 ¹³⁵

（未在表中逐一列出的上市公司：ABB、NVT、ATKR、CVX、TSLA、Sungrow、CATL 等——仍可交易，但在“自建电厂”主题下要么暴露更分散、要么证据更多体现“关联需求”而非“确定订单”，因此优先级略低或需要更细的估值/订单拆分才能给出更高置信评分。 ¹³⁶）

2026技术路线与需求推演

本节聚焦用户要求的“2026 AI 数据中心建设最新技术与需求”，并把它与“自建电厂”产业链可投资点绑定。

供电架构从 AC 走向更高电压与 DC

Bloom 2026 报告明确指出：“下一代架构将在未来两年内到来”，并量化预期：到 2028 年末，60% 受访者预期采用“高压中央母线”，45% 预期采用 DC 架构。 ² 这与 NVIDIA ¹³⁷ 在 2025 年 OCP 体系内推动的“800 VDC 架构白皮书”相互印证：NVIDIA 官方博客表示将发布“800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure”并在 OCP Global Summit 展示。 ¹³⁸

投资含义（强观点）：

- DC 架构一旦成为“GPU 机架→园区配电”的主流，**功率半导体、母线、PDU、UPS 的产品代际会出现“重新认证与重新上架”**，切换成本高、赢家通吃倾向强；因此“架构型供应商”比“单一器件供应商”更稳。 ¹³⁹
- 沿着“DC 化”链条，Delta 披露了其在 OCP 展示 800VDC 解决方案；Bloom 报告也把 DC 架构列为近两年将落地的趋势。 ¹⁴⁰

先上电：燃气的两条路线在2026并行

路线 A：重型燃机/航改燃机（GW 级园区）

优势：单位功率密度高、适合大园区；

问题：供应链极紧，交期拉长。Reuters 指出燃机交付可达“5 年”，开发商需要提前锁定与融资结构。⁴ GE Vernova 的投资者材料显示其燃机产能扩张节奏（2026 年中 20GW 年化，2028 年~24GW），并且披露新设备“through '28 sold out”。³⁵

路线 B：燃气内燃机（百 MW 级模块化电厂）

优势：更快交付、更适合分期上电与“负荷波动”；

证据：Wärtsilä 直接获得“为数据中心供电的 429MW 发电项目”订单（Q1 2026 入账）。⁵³ Reuters 2026-03-02 也指出其部分发动机仍可“一年左右交付”，并提到其自 2025-07 起已收到三笔合计 1.2GW 的“为数据中心需求供货”的美国订单，交付从 2026 年末开始。¹⁴¹

投资含义：

- 如果你的目标是 2026-2027 的“收入兑现”，内燃机链条（发动机+机组+排放+服务）往往比重型燃机更快。¹⁰
- 如果你的目标是“长期壁垒与定价权”，变压器/开关设备/同步调相等电网侧装备更接近“硬瓶颈”。⁸

自建电厂从“应急柴油”走向“可长期运行的微电网资产”

Bloom 报告把“完全表后供电”预期上调 22% 并指出“到 2030 年约三分之一数据中心将使用 100% 表后电源”。¹⁴² 同时，WSJ 报道提出一个新型电网风险：当一批数据中心在扰动时刻“同时切换到备电”，会形成大规模负荷骤降并引发电网稳定性担忧（以弗吉尼亚过去事件为例），这会倒逼数据中心与电网运营方在“切换策略、并网支撑、储能缓冲”上做更复杂的工程协同。¹⁴³

投资含义：

- UPS/BESS/微电网控制（黑启动、并网支撑、频率电压控制）会从“成本中心”变成“系统许可与并网合规”的关键。¹⁴⁴

远期低碳基荷：核电与燃料链的“久期机会”与硬约束

2026 年核电叙事明显升温：

- Reuters 报道 2026-03-04 美国监管机构批准 TerraPower 在怀俄明州项目的建设，是“近十年来首个商业反应堆建设许可”。¹¹¹
- AP 报道 TVA 与 Kairos/Google 的先进核电供能协议，指向“为 Google 数据中心供电”的先例。¹¹³
- 但 Reuters 也强调 SMR 在成本、许可、燃料（HALEU）方面仍受制约。¹⁴⁵ 同时 Reuters 援引 DOE 预测 HALEU 需求到 2035 年可达 50 吨/年，而现阶段美国产能仍非常有限。¹⁰⁸

强观点：核电链条适合“久期资本”（耐心资金），但 2026-2028 对大多数 SMR 标的不是“发电兑现”，而是“许可、协议、融资结构与燃料供应链锁定”的竞争。¹⁴⁶

风险、监测指标与投资策略

主要风险

- 1) **AI 数据中心资本开支波动**：如果出现“过度建设/估值泡沫”担忧，供应链股票会先于真实订单回落。媒体已对这一风险提出警示。¹⁴⁷
- 2) **政策与环保许可不确定**：白宫倡议偏向“自担成本+新电源”，但各州执行与排放许可差异大，可能改变表后燃气项目可行性。¹⁴⁸
- 3) **核心设备交期拖累收入确认**：燃机交付与变压器交付延长可能导致“订单强、收入慢”。¹⁴⁹
- 4) **燃料链与地缘风险**：核燃料（HALEU）与部分电池供应链受政策限制与地缘冲击影响较大。¹⁵⁰

建议监测指标（把主题投资变成“数据驱动”）

- **燃机交期、产能扩张与订单口径**：关注 OEM 对“2026/2027 年化产能、在手合同 GW、是否 sold-out”的披露（例如 GE Vernova “~80GW under contract by YE'25”与 mid '26 产能节奏）。³⁵
- **变压器/开关设备交付周期与价格**：跟踪 GSU/LPT 交期、订单堆积与本土扩产项目（Hitachi Energy、Siemens 等在美扩产/投资）。¹⁵¹
- **数据中心 time-to-power 预期差**：Bloom 报告提供了“市场间 time-to-power 分布”的量化基线，可作为趋势检测框架。¹⁵²
- **电力侧大客户协议与州级监管动作**：例如 NRG 表示 2026 计划宣布与数据中心相关协议、以及各州对费率与成本分摊的规则变化。¹⁵³

投资策略建议（组合式，而非押单点）

- **“硬瓶颈”优先（电网侧装备）**：变压器/开关设备/母线/模块化变电站属于“供给约束+高切换成本”，更像“卖铲子里的铲柄”，对单一客户 CAPEX 周期更不敏感。¹⁵⁴
- **“快兑现”作为进攻腿（内燃机+模块化机组）**：如果追求 2026–2027 财务兑现，优先考虑已经出现数据中心电厂订单、且交期相对更短的供应商。¹⁵⁵
- **“久期看涨期权”（SMR+燃料链）**：只适合能承受 2030s 兑现的资金；关键在于燃料链与许可速度，而非单纯“SMR 概念”。¹⁵⁶
- **对“拥挤交易”保持克制**：燃料电池与部分纯 AI 主题电力供应商在媒体端被高频讨论，估值再定价空间可能更依赖“新订单/新客户”而不是主题叙事。¹⁵⁷

¹ ² ³ ⁷ ⁹ ¹² ²⁴ ⁵⁴ ⁹² ¹⁰⁰ ¹¹⁴ ¹³⁹ ¹⁴² ¹⁵² <https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

<https://www.bloomenergy.com/wp-content/uploads/2026-power-report.pdf>

⁴ ¹⁰ ¹⁵ ⁸⁸ ¹⁴¹ ¹⁴⁹ <https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/power-developers-adapt-gas-turbine-strategies-mitigate-tight-supply--reeii-2026-03-02/>

⁵ ⁸ ¹¹ ¹⁵¹ ¹⁵⁴ <https://www.reuters.com/business/energy/grid-equipment-makers-invest-us-ease-supply-shortage--reeii-2025-12-02/>

<https://www.reuters.com/business/energy/grid-equipment-makers-invest-us-ease-supply-shortage--reeii-2025-12-02/>

6 <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/trump-meet-tech-giants-energy-pledge-ahead-midterms-2026-03-04/>

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/trump-meet-tech-giants-energy-pledge-ahead-midterms-2026-03-04/>

13 50 97 127 Equinix Collaborates - Power AI-Ready Data Center Growth

https://investor.equinix.com/news-events/press-releases/detail/1079/equinix-collaborates-with-leading-alternative-energy?utm_source=chatgpt.com

14 108 135 156 <https://www.reuters.com/business/energy/us-federal-grants-help-jumpstart-nuclear-fuel-supply-chain--reeii-2026-02-24/>

<https://www.reuters.com/business/energy/us-federal-grants-help-jumpstart-nuclear-fuel-supply-chain--reeii-2026-02-24/>

16 37 130 <https://investors.bakerhughes.com/news-releases/news-release-details/baker-hughes-receives-gas-turbine-order-twenty20-energy-power-us>

<https://investors.bakerhughes.com/news-releases/news-release-details/baker-hughes-receives-gas-turbine-order-twenty20-energy-power-us>

17 69 73 engine no. 1, chevron and GE vernova to power US data ...

https://www.chevron.com/newsroom/2025/q1/power-solutions-for-us-data-centers?utm_source=chatgpt.com

18 35 71 120 https://www.gevernova.com/sites/default/files/gev_webcast_presentation_12092025.pdf

https://www.gevernova.com/sites/default/files/gev_webcast_presentation_12092025.pdf

19 43 <https://www.nrg.com/about/newsroom/2025/44211.html>

<https://www.nrg.com/about/newsroom/2025/44211.html>

20 89 <https://www.theverge.com/news/774410/tesla-battery-energy-storage-megablock-megapack>

<https://www.theverge.com/news/774410/tesla-battery-energy-storage-megablock-megapack>

21 82 128 <https://www.reuters.com/business/energy/nextera-expects-add-up-30-gigawatts-power-data-centers-by-2035-2026-03-03/>

<https://www.reuters.com/business/energy/nextera-expects-add-up-30-gigawatts-power-data-centers-by-2035-2026-03-03/>

22 93 <https://www.ft.com/content/ea276954-7dab-49be-a152-98caa95e8c9d>

<https://www.ft.com/content/ea276954-7dab-49be-a152-98caa95e8c9d>

23 <https://www.reuters.com/business/energy/duke-energy-forecasts-higher-2026-profit-strong-power-demand-2026-02-10/>

<https://www.reuters.com/business/energy/duke-energy-forecasts-higher-2026-profit-strong-power-demand-2026-02-10/>

25 104 122 <https://www.constellationenergy.com/news/2025/new-york-joins-constellation-in-pursuit-of-energy-department-funding-for-advanced-nuclear-reactor.html>

<https://www.constellationenergy.com/news/2025/new-york-joins-constellation-in-pursuit-of-energy-department-funding-for-advanced-nuclear-reactor.html>

26 41 45 121 Siemens Energy orders hit record on 'enormous' data centre demand

https://www.ft.com/content/f6c20f7a-c9f7-439d-aab7-6c97d049d229?utm_source=chatgpt.com

27 <https://www.reuters.com/legal/litigation/vistra-beats-fourth-quarter-core-profit-estimates-ai-driven-power-demand-2026-02-26/>

<https://www.reuters.com/legal/litigation/vistra-beats-fourth-quarter-core-profit-estimates-ai-driven-power-demand-2026-02-26/>

28 143 <https://www.wsj.com/business/energy-oil/a-new-threat-to-power-grids-data-centers-unplugging-at-once-741f1bda>

<https://www.wsj.com/business/energy-oil/a-new-threat-to-power-grids-data-centers-unplugging-at-once-741f1bda>

29 Mitsubishi Will Double Gas Turbine Production as Demand ...

https://www.powermag.com/mitsubishi-will-double-gas-turbine-production-as-demand-grows/?utm_source=chatgpt.com

30 34 59 124 <https://investors.caterpillar.com/news/news-details/2026/American-Intelligence--Power-Forms-Strategic-Alliance-with-Caterpillar-and-Boyd-CAT-to-Deploy-2-Gigawatts-of-Dedicated-Power-for-Hyperscale-AI-Infrastructure/default.aspx>

<https://investors.caterpillar.com/news/news-details/2026/American-Intelligence--Power-Forms-Strategic-Alliance-with-Caterpillar-and-Boyd-CAT-to-Deploy-2-Gigawatts-of-Dedicated-Power-for-Hyperscale-AI-Infrastructure/default.aspx>

31 110 111 <https://www.reuters.com/business/energy/us-approves-construction-gates-backed-terrapower-reactor-wyoming-2026-03-04/>

<https://www.reuters.com/business/energy/us-approves-construction-gates-backed-terrapower-reactor-wyoming-2026-03-04/>

32 53 56 77 102 123 155 <https://www.wartsila.com/media/news/29-01-2026-wartsila-chosen-for-a-major-u-s-power-plant-project-addressing-critical-energy-demand-driven-by-data-center-development-3711601>

<https://www.wartsila.com/media/news/29-01-2026-wartsila-chosen-for-a-major-u-s-power-plant-project-addressing-critical-energy-demand-driven-by-data-center-development-3711601>

33 79 Year in Review 2025: Turning Concept Into Reality

https://www.governova.com/news/articles/year-review-2025-turning-concept-reality?utm_source=chatgpt.com

36 90 103 117 133 Equinix enters into multiple advanced nuclear deals to power data centers

https://www.reuters.com/business/energy/equinix-enters-into-multiple-advanced-nuclear-deals-power-data-centers-2025-08-14/?utm_source=chatgpt.com

38 106 134 <https://www.utilitydive.com/news/nuscale-small-modular-reactor-smr-data-center-nuclear/710442/>

<https://www.utilitydive.com/news/nuscale-small-modular-reactor-smr-data-center-nuclear/710442/>

39 BorgWarner Strategically Enters Data Center Market with ...

https://www.borgwarner.com/newsroom/press-releases/2026/02/11/borgwarner-strategically-enters-data-center-market-with-power-generation-solution-award?utm_source=chatgpt.com

40 70 96 <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/brazils-weg-invest-77-million-boost-us-plant-capacity-due-ai-demand-2025-09-23/>

<https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/brazils-weg-invest-77-million-boost-us-plant-capacity-due-ai-demand-2025-09-23/>

42 <https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-net-profit-nearly-triples-demand-gas-turbines-grids-rises-2026-02-11/>

<https://www.reuters.com/business/energy/siemens-energy-net-profit-nearly-triples-demand-gas-turbines-grids-rises-2026-02-11/>

44 <https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2024/1030/>

<https://www.mitsubishielectric.com/en/pr/2024/1030/>

46 <https://power.mhi.com/regions/amer/insights/us-power-outlook-and-long-term-trends>

<https://power.mhi.com/regions/amer/insights/us-power-outlook-and-long-term-trends>

47 48 51 131 Generac misses quarterly estimates as weaker outage activity hits generator demand

https://www.reuters.com/business/energy/generac-misses-quarterly-estimates-weaker-outage-activity-hits-generator-demand-2026-02-11/?utm_source=chatgpt.com

49 Cummins' Solutions for Data Center Backup Power

https://www.cummins.com/news/2025/11/12/powering-growth-cummins-solutions-data-center-backup-power?utm_source=chatgpt.com

52 113 <https://apnews.com/article/0434fd363215e8382b78b48be09aed92>

<https://apnews.com/article/0434fd363215e8382b78b48be09aed92>

55 <https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2025/02-10-2025-rr-introduces-fast-start-mtu-gas-gensets-for-powering-data-centers.aspx>

<https://www.rolls-royce.com/media/press-releases/2025/02-10-2025-rr-introduces-fast-start-mtu-gas-gensets-for-powering-data-centers.aspx>

57 86 129 153 <https://www.utilitydive.com/news/nrg-aims-for-2026-next-step-in-54-gw-gas-deal-with-ge-vernova-kiewit/805692/>

<https://www.utilitydive.com/news/nrg-aims-for-2026-next-step-in-54-gw-gas-deal-with-ge-vernova-kiewit/805692/>

58 65 67 118 <https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-analyst-presentation.pdf>

<https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/investor-relations/quarterly-earnings/filings/2025/q4/4Q-2025-analyst-presentation.pdf>

60 63 136 [VoltaGrid and ABB partner to deliver stable data center ...](#)

[https://voltagrid.com/voltagrid-and-abb-partner-to-deliver-stable-data-center-power-to-support-ai-growth?](https://voltagrid.com/voltagrid-and-abb-partner-to-deliver-stable-data-center-power-to-support-ai-growth?utm_source=chatgpt.com)

[utm_source=chatgpt.com](https://voltagrid.com/voltagrid-and-abb-partner-to-deliver-stable-data-center-power-to-support-ai-growth?utm_source=chatgpt.com)

61 74 125 [Vertiv Reports Strong Fourth Quarter with Organic Orders ...](#)

https://investors.vertiv.com/news/news-details/2026/Vertiv-Reports-Strong-Fourth-Quarter-with-Organic-Orders-Growth-of-252-and-Diluted-EPS-Growth-of-200-Adjusted-Diluted-EPS-37/default.aspx?utm_source=chatgpt.com

62 119 <https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>

<https://www.reuters.com/business/schneider-beats-profit-expectations-data-center-demand-offsets-weak-dollar-2026-02-26/>

64 <https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/09/hitachi-announces-historic-1-billion-usd-manufacturing-investment-to-power-america-s-energy-future-through-production-of-critical-grid-infrastructure>

<https://www.hitachienergy.com/us/en/news-and-events/press-releases/2025/09/hitachi-announces-historic-1-billion-usd-manufacturing-investment-to-power-america-s-energy-future-through-production-of-critical-grid-infrastructure>

66 <https://www.hyosung.com/en/newsroom/view/19030>

<https://www.hyosung.com/en/newsroom/view/19030>

68 112 <https://en.yna.co.kr/view/AEN20260106004900320>

<https://en.yna.co.kr/view/AEN20260106004900320>

72 <https://www.reuters.com/business/energy/hitachi-invest-1-billion-produce-power-grid-components-us-2025-09-04/>

<https://www.reuters.com/business/energy/hitachi-invest-1-billion-produce-power-grid-components-us-2025-09-04/>

75 80 126 <https://www.reuters.com/business/legrand-bets-data-centre-growth-lifts-profit-targets-2026-02-12/>

<https://www.reuters.com/business/legrand-bets-data-centre-growth-lifts-profit-targets-2026-02-12/>

76 <https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/06/nvent-nvt-q4-2025-earnings-call-transcript/>

<https://www.fool.com/earnings/call-transcripts/2026/02/06/nvent-nvt-q4-2025-earnings-call-transcript/>

78 <https://investors.atkore.com/investors/news/news-details/2026/Atkore-Inc--Announces-First-Quarter-2026-Results/default.aspx>

<https://investors.atkore.com/investors/news/news-details/2026/Atkore-Inc--Announces-First-Quarter-2026-Results/default.aspx>

- 81 https://www.legrand.com/sites/default/files/Documents_PDF_Legrand/Finance/2025/1Y/Legrand_Press_Release_Full-Year_Results-2025_1770814869.pdf
https://www.legrand.com/sites/default/files/Documents_PDF_Legrand/Finance/2025/1Y/Legrand_Press_Release_Full-Year_Results-2025_1770814869.pdf
- 83 140 <https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
<https://www.delta-americas.com/en-us/news/deltas-groundbreaking-800-vdc-power-solutions-showcased-at-ocp-global-summit-2025-to-enable-sustainable-ai-factories>
- 84 109 137 <https://www.siemens-energy.com/us/en/home/events/smr-advanced-reactor.html>
<https://www.siemens-energy.com/us/en/home/events/smr-advanced-reactor.html>
- 85 <https://digitalpower.huawei.com/en/data-center-facility>
<https://digitalpower.huawei.com/en/data-center-facility>
- 87 98 132 [How Energy Storage is Enabling the AI Revolution](https://blog.fluenceenergy.com/powering-intelligence-how-energy-storage-enabling-ai-revolution?utm_source=chatgpt.com)
https://blog.fluenceenergy.com/powering-intelligence-how-energy-storage-enabling-ai-revolution?utm_source=chatgpt.com
- 91 <https://www.prnewswire.com/news-releases/sungrow-unveils-breakthrough-solar-and-energy-storage-solutions-at-re-2025-302551913.html>
<https://www.prnewswire.com/news-releases/sungrow-unveils-breakthrough-solar-and-energy-storage-solutions-at-re-2025-302551913.html>
- 94 99 101 157 [Fuel cell groups ride AI wave as data centres strain the power grid](https://www.ft.com/content/c818cb50-60ee-4439-9ce0-7f36ecc37ced?utm_source=chatgpt.com)
https://www.ft.com/content/c818cb50-60ee-4439-9ce0-7f36ecc37ced?utm_source=chatgpt.com
- 95 <https://discoveryalert.com.au/catl-energy-storage-agreements-2026-battery-tech/>
<https://discoveryalert.com.au/catl-energy-storage-agreements-2026-battery-tech/>
- 105 <https://www.nuscalepower.com/smr-insights-blog/nuscales-smr-technology-fueling-the-ai-era>
<https://www.nuscalepower.com/smr-insights-blog/nuscales-smr-technology-fueling-the-ai-era>
- 107 145 146 <https://www.reuters.com/business/energy/ceraweek-analysis-small-nuclear-power-struggles-cusp-us-electricity-demand-boom-2025-03-11/>
<https://www.reuters.com/business/energy/ceraweek-analysis-small-nuclear-power-struggles-cusp-us-electricity-demand-boom-2025-03-11/>
- 115 [HONEYWELL IONICTM CONTROL AND ENERGY ...](https://process.honeywell.com/content/dam/process/en/industries/energy-storage-solutions/hon-ia-hps-solution-note-control-and-energy-management.pdf?utm_source=chatgpt.com)
https://process.honeywell.com/content/dam/process/en/industries/energy-storage-solutions/hon-ia-hps-solution-note-control-and-energy-management.pdf?utm_source=chatgpt.com
- 116 144 [Microgrid Control – a SICAM application](https://www.siemens.com/en-us/products/microgrids/sicam-microgrid-control/?utm_source=chatgpt.com)
https://www.siemens.com/en-us/products/microgrids/sicam-microgrid-control/?utm_source=chatgpt.com
- 138 <https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
<https://developer.nvidia.com/blog/building-the-800-vdc-ecosystem-for-efficient-scalable-ai-factories/>
- 147 <https://www.investopedia.com/vertiv-stock-tumbles-as-barclays-analysts-cut-price-target-update-11703686>
<https://www.investopedia.com/vertiv-stock-tumbles-as-barclays-analysts-cut-price-target-update-11703686>
- 148 <https://apnews.com/article/9a3fbe8a9e68197dd470c7c02d92d7ab>
<https://apnews.com/article/9a3fbe8a9e68197dd470c7c02d92d7ab>

150 <https://www.ft.com/content/717ed9ab-d6c0-4d4f-b2c6-386edfa5e71c>
<https://www.ft.com/content/717ed9ab-d6c0-4d4f-b2c6-386edfa5e71c>